

Cypress

Framework de testes Web com experiência interativa, E2E e Component Testing para ecossistemas JavaScript/TypeScript.

O que é e quando usar

Cypress combina runner, assertions, debugging e uma aplicação interativa. É uma opção forte para equipes JavaScript/TypeScript que valorizam feedback rápido e inspeção visual durante o desenvolvimento.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Cypress: <https://www.cypress.io/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Pré-requisitos

Instale uma versão de Node.js e gerenciador de pacotes compatíveis com a versão do Cypress. Valide `node --version` e `npm --version` e consulte os requisitos oficiais do sistema.

Instalação passo a passo

Na raiz do projeto execute `npm install cypress --save-dev`. Depois abra a aplicação com `npx cypress open`; o Launchpad ajuda a configurar E2E ou Component Testing e cria a estrutura necessária.

Configuração inicial

Revise `cypress.config`, `baseUrl`, `retries`, `viewport`, `timeouts` e `reporter`. Use `cypress.env` ou variáveis de ambiente de CI para dados sensíveis.

Primeiro teste

Crie um spec, use `cy.visit`, seletores resilientes e assertions. Durante desenvolvimento use `cypress open`; em execução automatizada use `npx cypress run`.

Seletores e comandos

Prefira atributos `data-*` destinados a teste quando apropriado. Encapsule ações reutilizáveis em custom commands sem esconder regras importantes do teste.

Network e API

Use `cy.intercept` para observar, aguardar ou simular tráfego. Diferencie mocks úteis de cenários que precisam validar integrações reais.

CI/CD e evidências

Execute cypress run no pipeline e preserve screenshots, vídeos e relatórios. Em Linux/containers, valide dependências do sistema ou use imagens oficiais adequadas.

Solução de problemas

Problemas comuns envolvem versão do Node, download do binário, proxy corporativo, permissões, cache e dependências Linux. Consulte a instalação avançada antes de aplicar workarounds.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Cypress. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Cypress: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Cypress entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Boas práticas de adoção

Padronize versões e configuração, documente decisões importantes, evite segredos no código e mantenha exemplos reproduzíveis. Revise periodicamente se Cypress continua entregando valor e se a equipe consegue investigar falhas sem depender de uma única pessoa.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Cypress, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.